

崔兆诺

籍贯：山东省泰安市

邮箱：cuizhaonuo24@mails.ucas.ac.cn

电话：18325480212

政治面貌：群众

通讯地址：北京市朝阳区

教育背景

中国科学院大学，生物与医药，硕士

2024.9 - 至今

山东农业大学，计算机科学与技术，本科

2020.9 - 2024.6

项目经历

小麦小穗数高通量自动获取

2026.3 - 2026.7

工作内容：基于 MaskDINO 构建端到端小穗计数模型，实现麦穗分割与小穗定位一体化

- 设计嵌套式两级匈牙利匹配机制，外层匹配麦穗实例、内层匹配小穗点，实现分割与计数一体化建模；
- 提出框相对归一化坐标回归策略，将小穗点约束在所属麦穗框内，缓解跨穗漂移与背景误定位；
- 引入穗内 k 近邻距离约束，利用小穗沿穗轴规律排列的空间先验，增强密集小穗点匹配收敛性。

植物叶片病害半监督识别与鲁棒学习

2026.5 - 2026.7

工作内容：基于 Mean Teacher 半监督框架优化植物病害识别，解决标注稀缺与噪声标签问题

- 设计不确定性感知 Mean Teacher 半监督学习框架，通过学生-教师一致性训练利用少量标注数据提升模型泛化能力；
- 引入 DWT 频域特征增强，将低频结构与高频纹理信息融合到 CNN 特征中，增强早期病斑与细粒度病害表达；
- 设计监督对比学习与 KL 散度伪标签修正策略，优化特征分布并缓解噪声标签与误差累积问题。

密集麦穗实例分割与检测算法优化

2025.9 - 2026.2

工作内容：基于 MaskDINO 构建麦穗实例分割与检测模型，优化密集遮挡场景精度

- 设计多分支 one-to-one/one-to-many 匹配训练机制，通过解耦 query 学习增强密集目标监督信号；
- 提出 Query-Level 去重与位置感知匹配策略，从 query 去重和位置约束角度提升训练稳定性与预测质量；
- 在 Swin-L MaskDINO 强 baseline 上实例分割 AP+3.4%、检测 AP+4.78%，密集场景检测效果显著提升。

山东省软件设计比赛，省一等奖

2023.6 - 2023.9

工作内容：设计深度学习病虫害识别模型，开发智能问答与论坛等后端功能

- 设计并优化基于深度学习的病虫害图像识别模型，实现作物病害自动分类与防治知识精准推荐；
- 基于 AC 自动机实现病虫害知识库规则匹配智能问答系统，支撑常见病虫害问题自动应答；
- 搭建 SpringBoot 后端框架与 RESTful API，实现论坛交流、知识查询等核心功能模块。

个人评价

CET-4/6 通过，具有良好的英文文献阅读与学术写作能力，能够独立撰写技术报告与学术论文

精通 Python、PyTorch 与 OpenCV，具备深度学习模型训练与优化的项目实践经验

获校三等奖学金，微视频创作比赛校三等奖、演讲比赛学院二等奖，综合素质全面发展

热爱篮球运动，曾作为学院篮球队队员参加院级比赛，具备良好的团队协作与沟通能力